

Концепция академического контура: журнал, зачётка, БРС, ликвидация задолженности

Статус: Рабочая гипотеза — зафиксирована по итогам обсуждения, открыта для уточнения **Версия:** 1.4 (по итогам трёх рецензий на 1.3: дефекты-правки — событие-отмена §4.4, единая оценка пучка §4.3, корректирующая ведомость §10, снимок периодов-исключений §13.2, развязка UI/модель и мотивация кафедр §16; расширения охвата — в §15. Дефектов ядра рецензии не выявили. Уточнено: компетенции — два слоя, планирование ≠ реализация, §15.1.) **Домены:** D04 (образовательная деятельность), D05 (управление контингентом) **Стыки:** D09 (финансовый контур) **Принадлежность:** iMironRU/edu-framework, платформонезависимый стандарт, CC BY-SA 4.0

0. Как читать этот документ

Документ описывает **академический контур** как цифровую модель учебного процесса: журнал посещаемости и текущего контроля, балльно-рейтинговую систему (БРС), ведомости, зачётную книжку и механизм ликвидации академической задолженности.

Документ продолжает линию финансового фундамента (D09) и подчинён тем же несущим принципам. Бумажные документы — зачётки, ведомости, приказы — здесь **результат**, который система формирует из своих данных, а не входные данные для ручного ввода.

Все перечни — примеры и гипотезы, а не закрытые утверждённые списки.

1. Несущие принципы (наследуются из общей архитектуры)

1. **Состояние меняется только событием (документом-основанием).** Прямого редактирования нет.
2. **Факт неизменяем.** Коррекция — встречной записью (сторно) или новым документом, не правкой.

3. **Изменения только вперёд.** Пройденное блокируется.
4. **План ↔ Факт.** Намерение и свершившееся разделены.
5. **Один факт — один владелец.** Каждой сущностью владеет один контур; остальные потребляют её как событие/источник по контракту.
6. **Событие датируется датой вступления в силу**, не датой приказа.
7. Сначала концепция, потом модель данных; 1С-специфику держим отдельно от стандарта.

2. Граница доменов D04 / D05

D04 — образовательная деятельность — то, что *происходит*: занятие проводится, присутствие фиксируется, оценка выставляется. Субъект — учебный процесс.

D05 — управление контингентом — то, с кем *происходит*: зачисление, перевод, восстановление, отчисление, характеристики обучающегося. Субъект — физлицо в статусе обучающегося.

Сущность	Домен	Обоснование
Журнал учебного события, записи о присутствии	D04	Факт учебного процесса
Запись о контроле / балле	D04	Факт учебного процесса
Ведомость и её строки	D04	Итоговый факт учебного процесса
Задолженность (состояние)	D04	Производное от записей ведомости
Траектория	D05	Персональная проекция учебного плана на обучающегося
Обложка зачётной книжки (номер, владелец, период, статус)	D05	Атрибут контингента
Записи в зачётной книжке	D04 (отражение)	Витрина положительных исходов ведомостей
Периоды-исключения (болезнь,		Часть жизненного цикла

академ. отпуск, БиР)

D05

обучающегося

Зачётная книжка — представление (view), а не владелец данных. Обложка — атрибут D05; записи — отражение фактов D04. Зачётка ничем не владеет: она отражает.

3. Структура рабочей программы и формы контроля

3.1 Иерархия дидактических единиц

Модуль

└─ Тема

└─ Занятие

3.2 Форма контроля — единая сущность

Форма контроля не размножается по типам; это одна сущность с атрибутами:

Атрибут	Значения
Уровень	занятие / тема / модуль
Способ закрытия	прямой (запись делается на занятии) / агрегированный (вычисляется из нижележащих)
Роль в рейтинге	обязательная (для проходного порога) / повышающая (сверх порога)
Вес	условные баллы

3.3 Обязательность по уровням

- **Занятие:** дисциплинарный контроль (присутствие) обязателен всегда. Прочие формы — опционально (лекция = только дисциплинарный).
- **Тема:** обязательна минимум одна форма контроля сверх дисциплинарного.
- **Модуль:** агрегат тем. Контроль модуля — либо **агрегированный** (вычисляется из закрытия тем), либо **прямой** (модульная контрольная на конкретном занятии). Прямая форма модуля несёт обратную ссылку на занятие; отдельной сущности «модульный контроль» не вводится.

3.4 Логика «выполнения» снизу вверх

Заккрытие распространяется по иерархии: занятие → тема → модуль. Выполнение нижнего уровня формирует выполнение верхнего.

4. Учебное событие как генератор обязательств

4.1 Родовое понятие

Учебное событие — факт учебного процесса, привязанный к моменту начала и имеющий длительность, с зафиксированным составом обучающихся, который порождает для каждого участника одно или несколько обязательств по элементам траектории. Каждое обязательство закрывается записью по общей механике (§5). Факт события **фиксируется свидетелем** (человеком, комиссией или технической системой — прокторинг, СКУД, LMS) и **удостоверяется валидатором** — всегда человеком, несущим ответственность внутри контура.

Коротко: **учебное событие** — то, что в известный момент порождает учебные обязательства у известного состава; зафиксировано свидетелем, удостоверено человеком.

Учебное событие — генератор обязательств, а не носитель оценки. Само событие ничего не «оценивает» — оно лишь порождает обязательства; оценка живёт в записях, закрывающих обязательства.

4.2 Свидетель и валидатор — две роли

Фиксация факта распадается на две роли, которые **могут совпадать, а могут расходиться**:

- **Свидетель (источник)** — кто/что зафиксировало, что событие состоялось. Может быть не-человеком (прокторинг, СКУД, LMS, скан подписанного дневника) или человеком (преподаватель, руководитель базы, комиссия).
- **Валидатор (ответственный)** — кто удостоверил факт под свою ответственность. **Всегда человек внутри контура.**

Когда свидетель и валидатор расходятся — между ними лежит переход «черновое → факт» (§8): свидетельство фиксируется как черновое, валидация рождает факт.

Событие	Свидетель (источник)	Валидатор (человек)

Аудиторное занятие	преподаватель	он же (роли совпадают)
Онлайн-занятие	LMS / прокторинг	преподаватель
День практики	руководитель базы / скан дневника / СКУД	кафедра
Аттестационное событие (экзамен, профмодуль)	комиссия	председатель комиссии

4.3 Частные случаи

Родовое понятие несёт только общее (момент+длительность, состав, свидетель/валидатор, генерация обязательств). Всё различное спускается в потомков:

Учебное событие (родовое)

- момент начала + длительность
- состав (буфер → факт, §4.4)
- свидетель (источник) + валидатор (человек)
- → пучок обязательств по 1..N элементам траектории

|

└ Занятие

- длительность = пара (2 академ. часа, ≤90 мин без перерыва)
- вписано в сетку расписания
- способ проведения: очно / онлайн / гибрид (атрибут, не отдельный класс)
- → обязательства, как правило по одной дисциплине

|

└ День (этап) практики

- длительность = рабочий день (не пара)
- вне сетки расписания, привязан к периоду практики
- свидетель — руководитель от базы / СКУД / скан; валидатор — кафедра
- подробно — §17

|

└ Аттестационное событие (экзамен, зачёт, профмодуль)

- → обязательства по 1..N элементам траектории (профмодуль СПО закрывает оценки нескольким МДК/дисциплинам одним событием)
- свидетель — преподаватель/комиссия; валидатор — он же/председатель

Замечание о кардинальности. Связь «событие → дисциплина» — не один-к-одному. Аудиторное занятие обычно привязано к одной дисциплине; профмодульный экзамен порождает обязательства по нескольким элементам траектории одновременно. Это свойство родового понятия (пучок обязательств), а не исключение.

Режим закрытия пучка (уточнение по рецензии 1.3). У аттестационного события с пучком обязательств — два режима закрытия, выбираемых политикой:

- *Независимые записи* — по каждому обязательству своя оценка (общий случай).
- *Единая оценка на пучок* — одна оценка (напр. профмодуль СПО «хорошо») **размножается** записями по всем обязательствам пучка. Запись остаётся неизменяемой; размножение — это одно действие, порождающее идентичные записи, а не общая ячейка. Источник оценки — событие, значение — общее.

4.4 Состав события и независимость обязательств

Одно учебное событие порождает для обучающегося набор **независимых** обязательств:

Учебное событие №N × Обучающийся

└ обязательство: дисциплинарный (уровень «занятие»)	→ свои записи
└ обязательство: контрольная точка (уровень «тема»)	→ свои записи
└ обязательство: модульная к/р (уровень «модуль»)	→ свои записи

Инварианты:

- Каждое обязательство закрывается **своей** записью.
- Ни одно обязательство не блокирует другое (присутствие не зачитывает контрольную; провал модульной не отменяет закрытие дисциплинарного).

Фиксация состава — через технологический буфер. Список «кто должен быть на событии» вычисляется при начале события как **черновой** (с учётом всех движений контингента на этот момент) и **затвердевает в исторический факт по истечении буфера** (настраиваемый параметр, напр. 3 дня). Это прямое следствие принципа «черновое → факт» (§8), доведённое до уровня журнала.

Обоснование: в первые недели семестра идёт активное движение контингента (переводы между группами, восстановления, выбор элективов, зачисление задним числом из-за задержек деканата). Жёсткая фиксация «в момент начала» порождала бы лавину встречных сторно на самом массовом уровне. Буфер поглощает рабочее «дрожание», а в факт уходит уже устоявшийся состав. Внутри буфера изменения состава — обычное обновление чернового, не сторно; после буфера — только сторно.

Состав события — это факт присутствия, а не проекция групповой принадлежности (оговорка по рецензии 1.3). Их нельзя путать. Если студента позже перевели в другую группу, его присутствие на уже прошедшем событии **не меняется** — это исторический факт «кто был». Будущие события посчитают его уже в новой группе. Поэтому буфер не создаёт конфликта «посещение vs кадровое

движение»: посещение — свершившийся факт D04, групповая принадлежность — текущее состояние D05, они живут на разных осях. Буфер фиксирует именно факт присутствия.

Событие-отмена (дефект-правка по рецензии 1.3). Событие может не состояться (преподаватель заболел, занятие официально перенесено). Тогда обязательств быть не должно. Механизм:

- *Отмена внутри буфера* (состав ещё черновой) — отмена аннулирует черновые обязательства бесследно, событие помечается несостоявшимся. Следа в факте не остаётся (буфер заодно решает и это).
- *Отмена после затвердевания* — оформляется документом-основанием (сторно состоявшегося события), как любая коррекция факта.

Детали жизненного цикла события-отмены — открытый вопрос §14.7.

5. Закрытость как вычисляемое состояние

Обязательство закрыто, если существует хотя бы одна положительная запись.

Закрытость не хранится — вычисляется. Статус никогда не «переключается»: добавляется запись, состояние пересчитывается.

История попыток возникает бесплатно как журнал записей:

Обязательство: занятие №14, дисциплинарный, Иванов

└ запись 1: отсутствовал (неуваж.), дата X	← не закрыто
└ запись 2: отработка, зачёт, дата Y	← попытка 1
└ запись 3: отработка, зачёт, дата Z	← попытка 2 (закрыто)

- **Контроль попыток** = счётчик записей по обязательству.
- **Политики** (лимит попыток, платность с N-й попытки, срок) — правила над количеством и датами записей, не над самим фактом.

Едина только механика хранения, не природа и не правовой режим (уточнение по рецензии).

- *Общее (механика)*: факт неизменяем, попытка = новая запись, закрытость вычисляется, контроль попыток = счётчик. Это одинаково для отработки пропуска (уровень занятия) и пересдачи (уровень дисциплины) — на уровне хранения данных.
- *Различное (природа и регулирование)*: отработка пропуска — ликвидация

дисциплинарного обязательства (допуск), регулируется политикой подразделения. Пересдача дисциплины — **оценочное** действие промежуточной аттестации, регулируется ФЗ-273 (не более 2 раз, год). Правило «не более 2 раз» применимо **только** к пересдаче и **не переносится** на отработки занятий.

Иначе говоря: один механизм хранения — разные политики и разный правовой режим над ним.

6. Дисциплинарный контроль и посещаемость

- Каждое **учебное событие** (занятие, день практики — §4.3) порождает для каждого обучающегося из состава обязательство закрыть факт присутствия. Для занятия это присутствие в аудитории/на вебинаре; для дня практики — присутствие на базе (свидетель — руководитель базы / СКУД).
 - Закрывается **присутствием** либо **документом об уважительной причине** в настраиваемый срок.
 - Отсутствие фиксируется с признаком уважительности. Неуважительные накапливаются и могут собраться в **выговор** (порог — политика).
 - Независимо от причины обучающийся обязан **отработать** пропуск. **Отработка снимает дисциплинарное обязательство (допуск), но сама по себе не возвращает баллы БРС за присутствие** (закрытый вопрос §14.4). Баллы начисляются только за содержательную часть — сданную в рамках отработки контрольную/лабораторную, если она предусмотрена. Начисление баллов «за факт явки задним числом» дискредитировало бы БРС. Отработка = новая запись, не правка.
-

7. БРС: рейтинг и итоговая оценка

БРС — одна из политик оценивания, а не ядро модели (см. §7.2). Ядро — это обязательства и записи (§4–5); механизм расчёта результата надстраивается над ними и сменяем. Цепочка: обязательства → оценки (записи) → **механизм расчёта результата**, где БРС — частный случай наряду с традиционной 5-балльной, pass/fail, накопительной и компетентностной. Раздел описывает БРС как **дефолт для аудиторной дисциплины**, не как универсальный закон.

7.1 Накопление рейтинга

Рейтинг текущего контроля накапливается за семестр из:

- **посещаемости** (дисциплинарный контроль),
- **текущих оценок** (контрольные точки рабочей программы).

7.2 Итоговая оценка по дисциплине

Формула оценивания — это тип, задаваемый учётной политикой, а не единый канон (правка по рецензии). БРС — одна из моделей оценивания, а не каркас контура: контур фактов под формулой инвариантен. Поддерживаемые типы (список открытый):

Тип формулы	Где применяется
Взвешенная 70/30	аудиторная дисциплина с текущим контролем (дефолт)
Защита 0/100	курсовая, НИР, проект, практика — оценка по факту защиты
Pass / fail	факультативы, некоторые практики
Накопительная	дисциплины без выраженной сессии

Для дефолтной взвешенной модели:

До 70 баллов (текущий контроль за семестр)
+ до 30 баллов (экзамен / зачёт)
= 100-балльная шкала → перевод в 5-балльную

- Веса 70/30 и сам тип формулы — настройка (учётная политика подразделения).
- **Минимум рейтинговой части — условие положительной оценки** (отсечение поверх суммы): не набрав минимум текущего контроля, обучающийся не получает положительную оценку по дисциплине.

7.3 Допуск к сессии

Допускаются **все** (юридически не блокируем). Система **сигнализирует** о невыполнении условий, но не отказывает — решение и оформление за человеком.

8. Темпоральные режимы рейтинга: черновое → факт

Граница черного и факта — **темпоральная**, не по типу формы.

Период	Режим
В течение семестра (до закрытия модуля)	Живой агрегат. Рейтинг пересчитывается на лету по мере появления/сторно записей. Рабочее «дрожащее» состояние.
После закрытия модуля	Снимок-факт. Рейтинг текущего контроля зафиксирован; меняется только корректирующим документом.

Принцип: дрожание допустимо, **пока оно ничем не грозит**. В момент, когда состояние влечёт последствия (допуск, оповещение, ответственность кафедры), оно затвердевает в факт. Это и есть граница операционного (чернового) слоя: **черновое = до рубежного события, факт = после**.

9. Закрытие модуля как рубежное событие

Закрытие модуля — датированное событие за N дней до сессии, владелец — кафедра дисциплины.

Несёт всё, что нужно для факта-снимка: дату вступления в силу, ответственного, смысл (оповещение обучающихся о фактическом рейтинге).

Жизненный цикл:

1. Кафедра закрывает модуль → запись-снимок: «модуль М по дисциплине D закрыт на дату D, рейтинг = R, обязательные формы закрыты / не закрыты».
2. Рейтинг текущего контроля **зафиксирован** (это «до 70 баллов»).
3. Дальнейшие сторно нижележащих тем **не дёргают** снимок автоматически — нужен корректирующий документ кафедры.
4. Обучающийся оповещён о фактическом положении **до** сессии.

Момент закрытия (порциями по семестру или разом перед сессией) — учётная политика (см. §11).

10. Связка журнал → ведомость → зачётка (три звена)

Три звена с **разной природой факта** на каждом:

текущий контроль	итоговый контроль	витрина положительных
живёт весь семестр	событие сессии	исходов
агрегируется в рейтинг	закрывает элемент	формирует приложение
(до 70)	траектории	к диплому

- **Журнал и ведомость — разные факты**, не одно звено в двух видах. Журнал → рейтинг текущего контроля. Ведомость → итог по дисциплине.
- **Зачётка — не источник, а витрина**: показывает только положительные исходы ведомостей. Совокупность зачёток → приложение к диплому.

Ведомость — групповой документ, одновременно относящийся к группе и через строки закрывающий элементы индивидуальных траекторий. Тип ведомости (обычная / комиссионная / перезачёт) — см. §11.

Корректирующая ведомость — массовое сторно (дефект-правка по рецензии 1.3). Принцип «каждая запись неизменяема» не должен превращать исправление групповой ошибки (выставили экзамен всей группе, а надо половине) в десятки ручных сторно. Вводится документ **корректирующая ведомость**: одним действием порождает пучок сторно-записей по строкам исходной ведомости (всем или выборке обучающихся). Каждая запись остаётся неизменяемой — массовым является только оформление сторно, не правка. Детали — открытый вопрос §14.8.

Следствие для D09: «оказанный объём услуги» = журнал (проведённые и подтверждённые занятия) — для **платных** возвратов; «результат освоения» = ведомость. Для **КЦП** источник иной — контингент (D05) + выполнение плана (ведомости), не журнал (см. §13.1).

11. Академическая задолженность и ликвидация

11.1 Природа

Задолженность = вычисляемое состояние обязательства уровня дисциплины: обязательство существует, положительной записи нет, дата сессии прошла. Не отдельный объект.

11.2 Законный каркас (ч. 5 ст. 58 ФЗ-273)

- Повторная промежуточная аттестация — **не более двух раз**, в пределах **одного года** с момента образования задолженности; конкретные сроки — за организацией (в пределах года).
- Из срока **исключаются** время болезни, академический отпуск, отпуск по

беременности и родам.

11.3 Два лимита, гонка — кто первый

Лимит	Закон	Настройка
Срок ликвидации	≤ 1 год от возникновения	организация задаёт в пределах года (короче — можно, длиннее — нет)
Число попыток	не более 2	по сути фикс; вторая = комиссионная

Что наступит раньше — срок или попытки — то и закрывает возможность ликвидации. Далее — основание для отчисления; **отчисляет документ, не система** (система сигнализирует).

Просрочка по вине студента $\neq$ просрочка по вине вуза (правка по рецензии). По ч. 5 ст. 58 вуз **обязан** предоставить две попытки в пределах года. Если год истёк, а вуз по своей вине не предоставил слот (не составил график, заболел преподаватель, не собрана комиссия) — автоматическое отчисление **незаконно** (суд восстановит). Поэтому таймер уходит в [Просрочена] **только при зафиксированном факте неявки или отказа студента** на предложенный слот. Нет предложенного слота $\rightarrow$ нет просрочки студента (см. §11.7). Это делает «график пересдач» (§11.6) юридически нагруженной сущностью: предложенный слот — это и план, и доказательство исполнения обязанности вуза.

11.4 Таймер — зачётное время, не календарная дата

Срок нельзя хранить как `дедлайн = дата + 365`. Хранится **дата возникновения + журнал периодов-исключений**; дедлайн **вычисляется**. Болезнь / академ. отпуск / БиР — **пауза счётчика** (период исключается), не перенос даты.

11.5 Пересдача и тип ведомости

- Пересдача = **новая запись** в то же обязательство через документ-основание (та же механика, что отработка пропуска, §5).
- Тип ведомости определяется номером попытки автоматически: попытка 1 — обычная пересдача, попытка 2 — **комиссионная**. Возможно ручное назначение комиссии раньше.

11.6 План: график пересдач

График пересдач = намерение (план). Запланированные слоты, к которым

привязываются будущие записи. Сам по себе ничего не закрывает (План ↔ Факт).

11.7 Жизненный цикл задолженности

[Возникла] (отрицательная запись ведомости, дата сессии прошла)

- └ таймер запущен (дата возникновения + исключения из D05)
- └ предложен слот пересдачи (график, §11.6) → попытка становится возможной
- └ попытка 1 (обычная пересдача) на предложенном слоте
 - | └ положительная запись → [Ликвидирована]
 - | └ отрицательная → попытка 2
 - | └ неявка/отказ зафиксированы → засчитывается как использованная попытка
- └ попытка 2 (комиссионная) на предложенном слоте
 - | └ положительная запись → [Ликвидирована]
 - | └ отрицательная / неявка-отказ → [Исчерпана]
- └ срок истёк, попытки предлагались, есть факт неявки/отказа → [Просрочена]
- └ срок истёк, но вуз не предложил слот → НЕ [Просрочена]:
 - | остаётся открытой, сигнал об организационном долге вуза
 - └ [Исчерпана] / [Просрочена] → основание для отчисления (документ)

Ключевое: переход в [Просрочена] требует **доказанной вины студента**

(зафиксированная неявка или отказ на реально предложенный слот). Истечение календарного срока само по себе при неисполнении вузом обязанности предоставить попытку — **не** основание для отчисления.

12. Учётная политика

Учётная политика — версионизируемая сущность с периодом действия, привязанная к подразделению, на свой период неизменная (по аналогии с учебным планом: фиксируется и не дрожит). Смена — со следующего периода; рейтинг внутри семестра не пересчитывается из-за смены настроек на лету.

Настраивается политикой	Остаётся жёстким инвариантом
Момент закрытия модуля (порциями / разом)	Закрытие модуля = снимок с владельцем и датой
N дней оповещения до сессии	Факт неизменяем; коррекция — документом
Тип формулы оценивания + веса (70/30 — дефолт)	До рубежа — живой агрегат, после — снимок
Срок закрытия дисциплинарного	Обязательства независимы, каждое — своей

уваж. причиной	записью
Порог неуважительных до выговора	Срок задолженности — в пределах 1 года (потолок не настраивается)
Лимиты/платность отработок и пересдач	Не более 2 попыток; вторая комиссия

Принцип: политика отвечает на «сколько» и «когда», но никогда на «можно ли переписать прошлое».

13. Межконтурные контракты (стыки)

13.1 D04/D05 → D09 (потребление финансовым контуром)

Источник зависит от способа финансирования — это две разные политики реакции на разные факты, а не один факт (исправление по рецензии).

Аудитория	Что обосновывает деньги	Источник	Куда идут деньги
Платник (договор)	оказанный объём услуги	журнал D04 (проведённые/подтверждённые занятия, ЗЕ)	от студента — расчёт оплаты и возвратов
Бюджетник (КЦП)	факт нахождения в контингенте + объём реализуемой ОПОП	D05 (статус контингента на даты мониторингов) + ведомости D04 (выполнение учебного плана)	к организации — субсидия на госзадание

Важно: подушевая субсидия по КЦП привязана к **факту нахождения студента в контингенте** на отчётные даты, а **не** к посещаемости. Если студент прогулял 50% занятий, вуз получает за него 100% субсидии, пока он не отчислен (событие D05). Поэтому сырые логи журнала для КЦП **нерелевантны** — их потребляет только платный контур для расчёта возвратов.

- D09 эти сущности **не моделирует**, только потребляет по контракту.

Прежняя формулировка («для бюджетников финансовый контур берёт журнал») была ошибкой переобобщения принципа «один факт — разные политики»: для КЦП

факт другой (контингент + план), а не тот же журнал.

13.2 D04 ↔ D05 (таймер задолженности)

Таймер задолженности — функция от даты возникновения (D04) и периодов-исключений, запрашиваемых у D05 по контракту. Владелец факта об академ. отпуске / болезни / БиР — D05; D04 не хранит их у себя, а **запрашивает**. Соблюдается «один факт — один владелец».

Снимок, а не запрос при каждом вычислении (уточнение по рецензии 1.3).

Запрашивать периоды у D05 в каждый момент вычисления дедлайна — и нагрузка, и недетерминизм (ответ может меняться между запросами). Вместо этого периоды-исключения **кешируются снимком на дату возникновения задолженности и пересчитываются только при новом событии-исключении из D05** (открыт/закрит академотпуск, зафиксирована болезнь). Дедлайн стабилен между событиями, а не «дрожит» при каждом обращении. Это тот же принцип снимка, что в §9: пересчёт по событию, не по запросу.

14. Открытые вопросы

1. **Контракт потребления D09 — детализация.** Форма и гранулярность запроса оказанного объёма (поштучно занятия / агрегат 3Е / период); момент актуализации (на дату запроса / снимок). *Уточнение по КЦП (рецензия 1.1):* реперная база субсидии — **не дата-срез, а приведённый среднегодовой контингент** по госзаданию (объём услуги V_i), а не «поштучно проведённые занятия». Конкретные отчётные срезы и правила учёта (в т.ч. как считать обучающихся в академическом отпуске) задаются учётной политикой и формами мониторинга, **а не зашиваются в ядро**. Соблазн вписать «1 октября / 1 апреля» как дефолт отклонён — это повторило бы ошибку переобобщения; даты варьируются по форме мониторинга и году.
2. **Перезачёт при восстановлении и переводе.** Перезачёт — это запись-ведомость типа «перезачёт» в новой траектории; старая история (оценка, дата, организация) остаётся доступной, но уже вне активного учебного плана. *Решение для первой версии (рецензия 1.1):* перезачёт оформляется **документом-основанием с обязательным ручным подтверждением**; автоматический подбор кандидатов **откладывается** (критерий «название + трудоёмкость $\pm 20\%$ » даёт ложные срабатывания). Допустимое автоправило для пилота — только **полное совпадение кода и названия** дисциплины как подсказка, не как автозаккрытие. Полноценный автоподбор — отдельная задача (см. §15.5).

3. **Нумерация зачёток с суффиксами** (/1, /2). *Решение (рецензия 1.1):* у обложки зачётки — атрибут `предыдущая_зачетка_id` (текущая ссылается на предыдущую, образуя цепочку истории). Правило генерации: $\text{новый_суффикс} = \max(\text{существующие_суффиксы по ключу владельца+период}) + 1$. Триггеры выдачи новой зачётки с суффиксом: восстановление после отчисления, перевод, перезачёт, **смена ФИО** (последний триггер ранее не учитывался). Остаётся открытым: единый ли это механизм для всех триггеров или смена ФИО обрабатывается иначе (без обнуления траектории).

Закрыто в версии 1.1 (по итогам рецензии):

4. ✓ **Дисциплинарный контроль и отработка.** Отработка снимает дисциплинарное обязательство (допуск), но **не** возвращает баллы БРС за присутствие. Баллы — только за содержательную часть (сданная в рамках отработки контрольная/лабораторная). См. §6.
5. ✓ **Выговор как сущность.** Владелец — **D05** (дисциплинарное взыскание, приказ, личное дело, ст. 43 ФЗ-273 / ст. 192 ТК). D04 лишь поставляет триггер-событие «превышен порог N неуважительных пропусков». В тело текущей версии не вносится (сущность D05), зафиксировано как решение стыка.
6. ✓ **Агрегированный контроль модуля до закрытия.** Поведение живого агрегата настраивается политикой кафедры. Рекомендуемый инвариант-дефолт: **если хотя бы одна обязательная форма контроля внутри темы не сдана (оценка 0), агрегат модуля блокируется (не вычисляется) до закрытия этой задолженности.** Повышающие формы на блокировку не влияют.

Новые открытые вопросы (введены в версии 1.4 по итогам рецензии 1.3):

7. **Событие-отмена — жизненный цикл.** Механизм зафиксирован (§4.4): отмена внутри буфера бесследна, после затвердевания — сторно документом. Открыто: кто вправе отменить событие, отличается ли «отменено» от «перенесено» (перенос = отмена + новое событие или изменение даты?), как отмена влияет на уже выставленные внутри буфера содержательные записи (не только присутствие).
8. **Корректирующая ведомость — массовое сторно.** Принцип зафиксирован (§10): один документ → пучок сторно-записей. Открыто: правила выборки (вся группа / подмножество), кто подписывает, нужно ли документ-основание выше (приказ) для массовой коррекции, обратимость самой корректирующей ведомости.
9. **Валидация свидетельства практики — защита от подлога.** Каркас есть (§17.3): скан — черновое, факт рождает кафедра. Открыто: что именно проверяет валидатор, если база «молчит» и единственный источник — принесённый

студентом скан; нужен ли независимый канал подтверждения от базы (хотя бы выборочный). Это в первую очередь **регламент** (§16), а не правка модели.

15. За рамками версии (дорожная карта)

Замечания внешней рецензии, **расширяющие охват**, а не исправляющие дефекты. Ни одно не противоречит зафиксированной модели — это будущие контуры/разделы, надстраиваемые над текущим. Сознательно вынесены из тела, чтобы не переобобщать рабочую модель раньше времени.

#	Раздел	Суть	Приоритет
15.1	Компетенции — ДВА разных слоя, не путать	См. развёрнутую заметку под таблицей. Кратко: <i>измерение</i> сформированности (агрегат из закрытых форм контроля) садится на ядро реализации без новой механики; <i>планирование</i> (компетенция из стандарта → размазывание по плану → матрица покрытия по индикаторам/ дескрипторам) — отдельный контур планирования , обсуждается отдельно.	измерение — готово концептуально; планирование — отдельный разбор
15.2	Контур ГИА	ГЭК, защита ВКР, госэкзамен — следующий тест обобщения «учебное событие» (особый состав, протокол, комиссия). Если сядет как аттестационное событие — определение затвердевает окончательно.	высокий
15.3	Практики ✓ реализовано в §17	Разобрана как частный случай учебного события. Послужила первым тестом обобщения генератора.	—
15.4	Жизненный цикл рабочей программы + изменение учебного плана	Кто утверждает, версионирование, история. Включая (рец. 1.3): что происходит с обязательствами при переводе студента на новую ОП — обязательства старого плана аннулируются / переносятся / перезачитываются? Связано с §14.2.	средний → высокий

15.5	Нетиповые образовательные сценарии	Сетевые программы, обмены, мобильность, экстернат, онлайн-дисциплины других вузов, переаттестация. Связано с §14.2.	средний
15.6	Индивидуальные траектории — углубление	Майноры, микроквалификации, факультативы, индивидуальный график.	средний
15.7	Аналитический/ управленческий слой	Риск отчисления, динамика успеваемости, показатели кафедры/ преподавателя, прогнозирование задолженностей.	средний
15.8	Ролевая модель субъектов (новое, рец. 1.3)	Преподаватель как сущность: замещение, со-ведение дисциплины, внешний эксперт, комиссия, наставник практики. Таблица прав и ответственности (кто создаёт событие, кто закрывает модуль, кто подписывает ведомость, кто валидатор). Для промышленной версии обязательно.	высокий
15.9	Нетиповые задолженности (новое, рец. 1.3)	Задолженности, возникающие без обычной ведомости : условные допуски, академразницы, долги при переводе/восстановлении, долги по ИУП. Расширение модели §11 (сейчас долг — только производное ведомости).	средний → высокий

О компетенциях: граница «планирование ≠ реализация» (§15.1, важно понимать чётко).

Рецензенты 1.3 единодушно назвали отсутствие компетенций главным пробелом. Разбор показал, что «компетенции» — это **два разных слоя**, и их нельзя смешивать:

Слой реализации (наш документ) — измерение сформированности. Компетенция проверяется формами контроля; формы контроля привязаны к индикаторам компетенций. Сформированность — это **агрегат поверх закрытых записей**, снизу вверх, ровно как рейтинг модуля (§3, §9). Компетенция не формируется за одно событие — она собирается из множества форм контроля across дисциплин и семестров. **Новой механики не требуется**: к форме контроля добавляется связь «какой индикатор какой компетенции проверяет», всё остальное — существующий

механизм обязательств и записей. Здесь ядро держит, рецензенты преувеличили опасность.

Слой планирования (отдельный контур, обсуждается отдельно) —

проектирование ОПОП. Компетенция берётся из **стандарта** (первична, существует до дисциплин), **размазывается по учебному плану и дисциплинам**, и полнота покрытия контролируется по индикаторам и дескрипторам — **до старта реализации**. Здесь компетенция — самостоятельная сущность-источник требований, а не тег на форме. Контроль покрытия («компетенция К-7 не закрыта ни одной формой во всём плане») — задача этого слоя; это то, что нужно для аккредитации (матрица «компетенция x где проверяется»).

Граница проходит чисто:

СЛОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ (проектирование ОПОП)	СЛОЙ РЕАЛИЗАЦИИ (этот документ)
компетенция из стандарта	учебное событие
→ размазана по плану/дисциплинам	→ обязательство
→ матрица покрытия (индикаторы/дескрипторы)	→ запись
→ контроль полноты ДО старта	→ факт (агрегат сформированность)
└─── общая связь: форма контроля ↔ индикатор ───┘ в планировании — проектируется и проверяется на полноту; в реализации — потребляется как готовая	

Планирование задаёт *что должно проверяться и где*; реализация фиксирует *что проверилось*. Поэтому компетенции **не надстраиваются над событием** (как было ошибочно записано в прежней редакции 15.1) — они живут в **соседнем слое планирования**, питающем реализацию привязками. Слой планирования разбирается отдельной веткой; в контур исполнения он протекать не должен.

Стратегическая заметка (долгосрочно). Один рецензент отметил сдвиг образовательных стандартов к оси «результат → подтверждение → событие» (подтверждение компетенций независимо от формы получения). Это согласуется с разделением выше: если такой сдвиг произойдёт, он затронет **слой планирования** (компетенция как точка входа), а контур реализации продолжит фиксировать факты как прежде. Событийное ядро остаётся базой; меняется лишь то, что первично на этапе проектирования.

Гипотеза об абстракции над занятием — ПРОВЕРЕНА И РЕАЛИЗОВАНА (версия 1.3). Рецензент 2 предлагал ввести абстракцию «Образовательная активность» над занятием. Решение откладывалось до проверки на нескольких конкретных случаях (правило: «треснет одинаково в двух местах — обобщать»).

Проверка проведена на трёх случаях, и генератор «занятие» треснул в **разных**

местах:

1. **День практики** — сломал *инварианты* занятия: нет пары (длительность = рабочий день), нет сетки расписания, свидетель — руководитель базы, а не преподаватель.
2. **Профмодульный экзамен (СПО)** — сломал *кардинальность*: одно событие порождает обязательства по **нескольким** дисциплинам/МДК сразу (связь событие→дисциплина оказалась один-ко-многим).
3. **Онлайн** — оказался **не** отдельным случаем, а *атрибутом* (способ проведения занятия); подтвердил, что вариативность канала и свидетеля не требует нового класса.

Две разные трещины в трёх случаях — уверенный порог обобщения. **Родовое понятие введено в ядро под именем «Учебное событие» (§4)**, занятие / день практики / аттестационное событие — его частные случаи. Важно: обобщена **только точка генерации**; механика обязательств (§5), черновое→факт (§8), снимки (§9) не изменились ни на букву. Имя «образовательная активность» отклонено в пользу более точного «учебное событие»; суть — та, что предлагал рецензент.

Сопутствующее уточнение ядра: роль «свидетель факта» разделена на **свидетель (источник, возможно не-человек: прокторинг/СКУД/LMS)** и **валидатор (всегда человек, несёт ответственность)** — см. §4.2.

Принцип границы версии: текущая версия фиксирует **академический контур текущего контроля и промежуточной аттестации**, а не всю университетскую ERP. Расширения §15 строятся слоями поверх неизменного ядра.

16. Готовность к пилоту и культурный риск внедрения

Внешняя рецензия (1.2) оценила концепцию как **готовую к реализации в виде прототипа** и не нашла дефектов модели сверх уже исправленных. Главный риск внедрения — **не в модели, а в людях**.

Культурный сдвиг. Принципы «факт неизменяем» и «коррекция — только документом» требуют от кафедр и деканатов отказа от привычки «молча поправить в журнале». Это смена рабочей культуры, а не функции.

Что нужно дополнительно к концепции (организационный слой, не архитектурный):

- **Регламенты сторно** — пошагово «как оформить корректирующий документ», когда обнаружена ошибка.

- **Сценарий без наказания** — сотруднику нужно показать: «ты ошибся → создаёшь корректирующий документ → тебя не наказывают». Иначе система будет восприниматься как инструмент контроля, а не помощи, и появится теневой обход.

Рекомендованный старт пилота: 1–2 кафедры на дисциплинах **разных типов** — аудиторная + курсовая/практика, чтобы пилот на живых данных подтвердил обобщение генератора (§4), уже проверенное концептуально на практике, профмодуле и онлайн (§15).

Развязка модели и интерфейса (принцип, ответ на вопрос рецензии 1.3).

Абстракция «учебное событие» и пучки обязательств 1:N живут **под капотом**.

Преподаватель видит **привычный электронный журнал** (студент — дата — оценка); расщепление на обязательства и их сборка — внутренняя механика, не интерфейс. Это снимает оба «узких места» рецензии:

- *Кардинальность 1:N* (профмодуль на 3–5 МДК) — преподаватель работает с одной сеткой, система сама размножает записи по пучку (§4.3). Не древовидный клик-ад, а одно действие.
- *Латентность буфера* — два слоя представления: **живой черновой** (для дашбордов, оповещений, оперативной аналитики — без лага) и **затвердевший факт** (для юридически значимых документов). Буфер задерживает только второе, не первое.

Мотивация кафедр, а не только отсутствие наказания (усиление по рецензии 1.3).

Отказ от «молчаливой правки» приживётся, только если система даёт **видимую выгоду с первого шага**: предзаполнение журнала из расписания, автоформирование ведомостей, сокращение ручной отчётности. Без ощутимой выгоды кафедры будут саботировать. «Стоимость сторно» (время на корректирующий документ vs молчаливая правка) стоит **измерить на пилоте** — это главный аргумент.

Педагогические условия — модель не мешает, но и не проверяет (уточнение по рецензии 1.3). Инвариант «ни одно обязательство не блокирует другое» (§4.4) — про **отсутствие автоматической** блокировки. Преподаватель по-прежнему вправе не допустить студента к модульной из-за долгов по текущему контролю — это педагогическое решение, оформляемое как выставленный результат, а не как системный запрет. Кафедрам важно объяснить: система **не препятствует** выставить 0 за незакрытые темы, но и **не делает этого автоматически** — педагогическое условие применяет человек.

Рекомендованный статус документа: утвердить как **внутренний платформонезависимый стандарт проектирования** (без привязки к 1С или иной платформе).

17. Практика как частный случай учебного события

Практика разобрана как первый тест обобщённого генератора (§4, §15). Результат: **практика не требует ни одной новой архитектурной идеи** — она садится на существующую механику, отличаясь только атрибутами частного случая (свидетель, режим ввода, отсутствие сетки расписания).

17.1 Практика в траектории

Практика — **элемент траектории** наравне с дисциплиной: имеет трудоёмкость (3Е) и форму контроля (защита, зачёт с оценкой). Существует **независимо от конкретной базы** — это ключевой признак её принадлежности академическому контуру (база подменяема, факт практики — нет).

17.2 Разложение на существующую модель

Элемент практики	Чем является в модели
Сам факт практики	элемент траектории (как дисциплина)
Присутствие на базе	дисциплинарное обязательство учебного события «день практики» (§6)
Задание на практику	формы контроля (как контрольные точки темы, §3)
Дневник практики	журнал учебных событий, режим ввода = политика (см. §17.3)
Защита отчёта	аттестационное событие → ведомость → закрытие элемента траектории

Элемент траектории: «Производственная практика» (3Е, форма контроля = защита)

- └ направление (приказ + ссылка на договор/базу) ← План, точка генерации
- └ учебное событие «день практики» × N ← журнал; свидетель = б
- └ └ обязательство: дисциплинарный (присутствие на базе)
- └ └ обязательства: пункты задания на практику (формы контроля)
- └ защита отчёта → ведомость → закрытие элемента траектории ← Факт

17.3 Свидетель, валидатор и режим ввода

Режим ввода свидетельства — **атрибут практики/базы**, не природа (зависит от

доступности базы):

- **Онлайн-режим:** руководитель от базы или СКУД фиксирует присутствие в моменте (свидетель — внешний субъект/система).
- **Постфактум по скану (дефолт):** база недоступна для удалённого ввода (глухой район и т.п.). **Обучающийся сам вносит** записи в дневник + прикладывает скан подписанного документа; **кафедра модерирует**. Здесь свидетель (студент+скан) и валидатор (кафедра) расходятся — между ними переход черновое → факт (§4.2, §8).

Во всех режимах **факт рождается внутри контура** под ответственностью валидатора-человека — внешний субъект ничего не фиксирует как факт, только поставляет черновое и бумагу. Это снимает вопрос юридической силы записи внешнего лица.

17.4 База практики — вне академического контура (стык)

База практики (организация-работодатель), договор с ней и список размещения **не моделируются в D04**. Обоснование: практика существует независимо от базы (§17.1), база подменяема. Структура — в договорном контуре:

База практики (справочник, требования-атрибуты: матресурсы, соответствие направле
↓ many-to-many

Договор (вуз ↔ база; БЕЗ списков студентов)

└ Приложение / список размещения (документ) ← здесь появляются обучающиеся, у

D04 потребляет это по ссылке: знает «студент направлен на практику приказом», но не владеет базой, договором и их соответствием. Соблюдается «один факт — один владелец».

17.5 Годность базы — снимок-факт с сроком (контракт)

Соответствие базы требованиям проверяется **при каждом направлении**, но не пересдаётся заново каждый раз. Применён паттерн снимка (как закрытие модуля, §9):

Акт обследования базы — документ-основание: дата, вывод «годна / не годна для направления X», **действует до даты**, владелец — обследовавший.

При направлении студентов система **не запускает обследование**, а **запрашивает действующий акт**: есть непросроченный акт, покрывающий нужное направление → направление возможно; нет/просрочен → сигнал «нужно обследование» (не блок — решает человек, §1.4 концепции). Процесс обследования вынесен за скобки контура;

контур потребляет только факт годности с сроком — как таймер задолженности потребляет периоды-исключения из D05 (§13.2).

17.6 Типы практики

Тип практики определяет дефолтного свидетеля:

- **Учебная** — часто на территории вуза, руководитель = преподаватель вуза → как обычное занятие (свидетель и валидатор совпадают).
- **Производственная / преддипломная** — внешняя база, свидетель — руководитель от базы / СКУД / скан, валидатор — кафедра.

Это не разные сущности, а разные значения атрибутов одного частного случая «день практики».